Fine-Tuning, Architecture Multi-Agents et IA Agentique dans BCMID

Cartographie Exhaustive, Rôle du Transfer Learning et Mécanismes d'Auto-Correction Réflexive

Projet : BCMID (Breast Cancer Multimodal AI)	**Cadre :** ESPRIT 5ème Année — Deep Learning	**Date :** 19/10/2026	**Conformité : ACR BI-RADS & EU MDR**

1. Stratégie de Fine-Tuning : Où, Pourquoi et Preuves d'Efficacité

Le **Fine-Tuning (Transfer Learning)** a été employé **exclusivement sur le Module 3 (Vision Deep Learning & Triage Multimodal)**. Les modèles convolutifs ResNet-18 pré-entraînés sur la base d'images naturelles *ImageNet* (1 000 objets usuels) ont vu leur tête de classification remplacée par une couche dense Linear(512, 3) pour classifier les 3 états sénologiques : **Normal**, **Bénin** et **Malin**.

Pourquoi le Fine-Tuning était-il indispensable en Vision ?

• **Fossé de Domaine (Domain Shift) :** ImageNet n'a jamais appris de microcalcifications groupées, de distorsions architecturales ou d'atténuations acoustiques postérieures en ultrason. Le ré-entraînement des couches convolutives profondes est la seule méthode permettant d'extraire ces caractéristiques biomédicales fines.

• **Conditionnement de Grad-CAM :** L'explicabilité visuelle repose sur le calcul des gradients de la classe tumorale par rapport aux activations de layer4. Sans fine-tuning sur BCMID, les cartes thermiques n'auraient aucune valeur médicale.

Modèle Vision	Statut Fine-Tuning	Accuracy	AUC-ROC	Sensibilité Maligne
ResNet-18 ImageNet (Brut)	Non Fine-tuné (Zero-Shot)	< 33.3 % (Aléatoire)	0.5000 (Inutilisable)	0.00 % (Aveugle)
Branche Échographie (US)	**Fine-tuné sur BCMID US**	68.5 %	**0.6743**	68.4 %
Branche Mammographie	**Fine-tuné sur BCMID Mammo**	74.2 %	**0.7917**	76.2 %
Fusion Multimodale (Mammo + US)	**Fine-tuning Conjoint (Late Fusion)**	**78.9 %**	**0.8198**	**83.1 %**

Pourquoi le LLM (Qwen2.5-3B) n'a-t-il PAS été fine-tuné ? (Décision Médico-Légale) :

1. **Prévention de l'oubli catastrophique (*Catastrophic Forgetting*) :** Modifier les poids neuronaux du LLM sur un corpus restreint détériore sa grammaire, sa logique de raisonnement et le respect du schéma JSON strict.
2. **Élimination totale des hallucinations :** En médecine, un LLM fine-tuné mémorise des fragments et invente des statistiques plausibles mais fausses. Nous avons opté pour le **RAG (Retrieval-Augmented Generation)** : le modèle lit en direct les textes officiels de l'**Atlas ACR BI-RADS 5ème Édition** indexés dans FAISS. Chaque recommandation est 100 % traçable et opposable.

2. Utilisation des Agents et de l'Agentic AI dans BCMID

Est-ce que le projet BCMID utilise des Agents et de l'Agentic AI ?
OUI, absolument. Contrairement à un système d'IA générative classique (« prompt unique $\rightarrow$ texte brut »), BCMID est fondé sur une **architecture multi-agents orchestrée** intégrant des entités autonomes spécialisées, de l'appel d'outils externes (*Tool Use*) et une **boucle de rétroaction réflexive (*Reflection Loop*)**.

■ **Qu'est-ce que l'Agentic AI (IA Agentique) selon l'état de l'art ?**
Un système est qualifié d'**Agentic AI** lorsqu'il dépasse le simple modèle de prédiction passif pour agir comme un agent rationnel autonome articulant 4 propriétés fondamentales :
1. **Autonomie de Rôle :** Chaque agent a une responsabilité délimitée et un contrat d'interface strict.
2. **Utilisation d'Outils (Tool Use) :** Capacité à solliciter des moteurs externes (OCR, Index vectoriel FAISS, Inférence GPU).
3. **Raisonnement et Planification :** Synthèse structurée conditionnée par des preuves documentaires.
4. **Auto-Correction & Réflexion (Self-Correction Loop) :** Capacité à évaluer sa propre sortie, à intercepter les erreurs et à ré-itérer dynamiquement avant toute émission finale.

Les 7 Agents Spécialisés du Pipeline BCMID :

Agent	Nature & Outils	Rôle Clinique Spécifique	Autonomie / Décision
1. Ingestion Agent	Python / OS I/O	Vérification de l'intégrité DICOM/PNG et appariement Mammo + US.	Rejet immédiat des dossiers incomplets.
2. Data Quality Agent	EasyOCR + OpenCV	Détection et masquage automatique (in-painting) des métadonnées patient (HIPAA).	Audit de conformité RGPD avant inférence.
3. Multimodal Vision Agent	ResNet-18 (PyTorch) + Grad-CAM	Triage 3-classes et génération des cartes thermiques d'activation tumorale.	Calcul de la probabilité de malignité et entropie d'incertitude.
4. Clinical RAG Agent	FAISS + bge-small-en	Extraction sémantique des directives de l'Atlas ACR BI-RADS 5th Ed.	Filtrage anti-fuite inter-patients (*exclude_pseudo_id*).
5. Reasoning Agent	Qwen2.5-3B-Instruct (LLM)	Synthèse clinique multimodale et proposition de conduite à tenir.	Génération d'une proposition structurée (JSON Schema).
6. Quality / Safety Agent	Règles Déterministes & Logique Formelle	Vérification croisée des allégations, des seuils BI-RADS et des citations ACR.	**Pouvoir de VETO : Rejet ou ordre de révision (Feedback loop).**
7. Reporting Agent	ReportLab + HTML5 / CSS	Production du compte rendu opposable intégrant les heatmaps et l'audit.	Génération du rapport prêt pour signature du radiologue.

3. La Preuve de l'Agentic AI : La Boucle Réflexive (Safety Feedback Loop)

Le cœur agentique de BCMID réside dans le protocole de communication fermé entre le **Reasoning Agent (LLM)** et le **Safety Agent (Contrôleur déterministe)** implémenté dans src/safety/quality_safety_agent.py :

Étape de la Boucle	Agent Acteur	Action Réalisée & Contrôle Réflexif	Condition de Déclenchement
Passe 1 : Proposition	Reasoning Agent (LLM)	Génère une première ébauche de compte rendu au format JSON.	Entrée du pipeline après Vision & RAG.
Passe 2 : Audit Strict	Safety Agent	Vérifie 4 garde-fous : concordance numérique avec la Vision, présence des citations de sources RAG, interdiction des termes certifiant un diagnostic autonome, niveau de risque.	Contrôle systématique à 100 %.
Passe 3 : Rétro-action	**Safety $\rightarrow$ Reasoning**	**Si une infraction est détectée :** Le Safety Agent rejette le document et renvoie un prompt d'injonction corrective avec la liste des violations.	Violation de règle (ex: hallucination ou score erroné).
Passe 4 : Re-Génération	Reasoning Agent (LLM)	Le LLM corrige spécifiquement l'erreur signalée (borne maximale à 2 révisions).	Tentative 2.
Passe 5 : Sanction Finale	Safety Agent	Si les violations persistent, le système refuse la sortie automatique et bascule le dossier en statut NEEDS_HUMAN_REVIEW (sécurité patient garantie).	Échec après 2 révisions.

4. Matrice Synthétique Complète (Fine-Tuning vs Agents)

Composant BCMID	Est-ce un Agent ?	Statut Fine-Tuning	Justification Scientifique & Clinique
Triage Vision (Mammo & US)	**OUI** (Perception)	**OUI (Transfer Learning)**	Indispensable : adaptation de ResNet-18 aux densités tumorales et activation Grad-CAM.
Génération Clinique (LLM)	**OUI** (Raisonnement)	**NON (Poids Gelés)**	Remplacé par RAG pour éliminer les hallucinations et respecter les directives ACR.
Recherche Vectorielle (RAG)	**OUI** (Mémoire)	**NON (Off-the-shelf)**	Modèle bge-small pré-entraîné suffisant pour la similarité sémantique FAISS.
Audit & Contrôle Qualité	**OUI** (Supervision)	**N/A (Règles Métier)**	Garantie déterministe non négociable : sanctionne et force l'auto-correction.
Orchestration n8n	**OUI** (Action Externe)	**N/A (Workflows)**	Routage événementiel hospitalier asynchrone découplé et résilient aux pannes.

5. Synthèse & Argumentaire d'Excellence pour la Soutenance

Pitch pour convaincre un jury d'experts :
*« BCMID n'est ni un simple réseau de neurones isolé, ni un wrapper LLM naïf. C'est un **Système Multi-Agents d'IA Agentique (Agentic AI)** : la perception visuelle a bénéficié d'un **fine-tuning supervisé ciblé** pour capturer la morphologie fine des cancers mammaires, tandis que la synthèse textuelle est confiée à des **agents spécialisés dotés d'outils (RAG, OCR, Vision) et régulés par une boucle réflexive fermée**. Cette séparation des pouvoirs garantit qu'aucune conclusion médicale ne peut être émise sans passer l'audit contradictoire du Safety Agent. »*